



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Procesamiento Por Lotes Con Multiprogramación

Sistemas Operativos

Actividad 4 – Programa 2

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 19/02/2026

Índice

Índice	1
Objetivo	1
Notas	1
Conclusión	2

Objetivo

El objetivo de este programa es el de emular el funcionamiento de un procesador con multiprogramación, simular las interrupciones de procesos con su respectivo cambio de contexto, simular como se comportaría el sistema en caso de algún error o excepción, poder pausar y continuar la simulación. De esta manera nos acercamos a los algoritmos de ejecución de procesos.

Notas

El lenguaje de Java cuenta con una función potente para estar a la espera de algún input en el teclado. Este método ofrece las teclas virtuales (*VK*) que omiten si la tecla está siendo presionada con alguna tecla de función como Ctrl, Shift o si la letra es mayúscula o minúscula. Lo único que pide es que llames a la función que solicita al sistema que la ventana reciba la atención de las teclas.

Para las interrupciones busqué la forma en que el cambio de contexto también consumiera tiempo, es decir, cada interrupción cuesta un segundo de hacer debido al cambio entre procesos, preparando el algoritmo para posteriores modificaciones.

Los errores son más sencillos, cada proceso cuenta con una bandera de error, si marcas un proceso con error la bandera cambia y termina el proceso inmediatamente en la siguiente iteración.

Pausa y continuar fue lo más sencillo, pues solo detienen el bucle del contador. Si se intenta presionar alguna otra tecla durante la pausa el sistema no responderá, solo hasta después de presionar continuar. Además, entre cada cambio de contexto no se puede interrumpir un proceso, pues cada vez que se produce un error o interrupción la ventana se deshabilita de recibir inputs del teclado hasta que esté listo el siguiente proceso.

Procesamiento Por Lotes Con Multiprogramación

Conclusión

La multiprogramación permite que se pueda aprovechar los tiempos muertos y mejorar las desventajas que tenía el procesamiento por lotes simple. Esta es la base para los algoritmos de planificación que revolucionaron a los sistemas operativos en esa época. El algoritmo actual de este programa es FCFS de manera no apropiativa, solo realiza cambios si el proceso en ejecución cuenta con pausas.